Matemáticas · 1º ESO

Cuadernillo de la UP1

Los ladrillos para construir los números. 62 ejercicios para preparar el examen global: todos los de los apuntes y de la colección, más algunos nuevos del mismo tipo. Están ordenados por tipo, del más básico al reto.

Tema 1 · Potencias y raíces

32 ejercicios · potencias y potencias de 10, propiedades y operaciones combinadas, raíces cuadradas, problemas

Tema 2 · Divisibilidad

30 ejercicios · múltiplos, divisores y criterios, primos y factorización, m.c.d. y m.c.m., problemas

CÓMO TRABAJARLO

Haz los ejercicios en tu libreta. Empieza por los de ★ de cada bloque y no pases al ★★★ sin haber hecho los anteriores. Corrige con la versión con soluciones.

NIVELES

★ básico · ★★ medio · ★★★ reto.

Tema 1

POTENCIAS Y RAÍCES

potencias y potencias de 10 · propiedades y operaciones combinadas · raíces cuadradas · problemas

A · POTENCIAS Y POTENCIAS DE 10

RECUERDA

$a^n = a \cdot a \cdot \ldots \cdot a$ (n veces). $a^1 = a$, $a^0 = 1$. 10^n es un 1 seguido de n ceros.

1 ★ Escribe como potencia y calcula; después, al revés.

a) $3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 9$

b) Escribe como producto y calcula: 2^6, 4^3, 11^2, 1^{20}, 0^7, 15^1, 8^0

a) $3^4 =$ [81] $\cdot 5^3 =$ [125] $\cdot 10^6 =$ [1 000 000] $\cdot 9^2 =$ [81]

b) $2^6 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 =$ [64] $\cdot 4^3 = 4 \cdot 4 \cdot 4 =$ [64] $\cdot 11^2 = 11 \cdot 11 =$ [121] $\cdot 1^{20} = 1 \cdot 1 \cdot \ldots \cdot 1 =$ [1] $\cdot 0^7 = 0 \cdot 0 \cdot \ldots \cdot 0 =$ [0] $\cdot 15^1 =$ [15] $\cdot 8^0 =$ [1] $8^0 = 1$ aunque no se pueda escribir como producto

2 ★ Potencias de 10.

a) Calcula 10^5 y 10^8.

b) Escribe la descomposición polinómica de 40 302.

c) ¿Qué número es $6 \cdot 10^5 + 2 \cdot 10^3 + 9 \cdot 10$?

d) La distancia de la Tierra al Sol es de unos 150 000 000 km. Escríbela como un número por una potencia de 10.

a) $10^5 =$ [100 000], $10^8 =$ [100 000 000]

b) [$40\,302 = 4 \cdot 10^4 + 3 \cdot 10^2 + 2$] no hay millares ni decenas

c) $600\,000 + 2\,000 + 90 =$ [602 090]

d) $150\,000\,000 =$ [$15 \cdot 10^7$] km (o $1{,}5 \cdot 10^8$, como lo da la calculadora)

3 ★ ¿Verdadero o falso? Justifica la respuesta.

a) $3^4 = 12$

b) $2^5 = 5^2$

c) $10^3 = 1\,000$

d) $1^{100} = 100$

e) $7^0 = 0$

f) $0^9 = 0$

$3^4 = 12$: F, $3^4 = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 81 \cdot 2^5 = 5^2$: F, $2^5 = 32$ y $5^2 = 25 \cdot 10^3 = 1\,000$: V, 1 seguido de 3 ceros · $1^{100} = 100$: F, $1^{100} = 1 \cdot 1 \cdot \ldots \cdot 1 = 1 \cdot 7^0 = 0$: F, $7^0 = 1 \cdot 0^9 = 0$: V, $0 \cdot 0 \cdot \ldots \cdot 0 = 0$

4 ★ Completa: base, exponente, cómo se lee y valor.

a) 7^2 b) 2^5 c) 10^3 d) 3^4

e) 1^9 f) 12^0

7^2: base 7, exponente 2, siete al cuadrado, $\boxed{49}$ · 2^5: base 2, exponente 5, dos a la quinta, $\boxed{32}$ · 10^3: base 10, exponente 3, diez al cubo, $\boxed{1000}$ · 3^4: base 3, exponente 4, tres a la cuarta, $\boxed{81}$ · 1^9: base 1, exponente 9, uno a la novena, $\boxed{1}$ · 12^0: base 12, exponente 0, doce elevado a cero, $\boxed{1}$

5 ★ Calcula mentalmente y ordena de menor a mayor.

a) 2^6 b) 4^3 c) 8^2 d) 5^3 e) 11^2

f) 3^5

$2^6 = 64$, $4^3 = 64$, $8^2 = 64$, $5^3 = 125$, $11^2 = 121$, $3^5 = 243$ → $\boxed{2^6 = 4^3 = 8^2 < 11^2 < 5^3 < 3^5}$ ¡tres maneras de escribir 64!

6 ★ Escribe la descomposición polinómica.

a) 5 208 b) 70 450 c) 1 003 006

a) $\boxed{5 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^2 + 8}$ · b) $\boxed{7 \cdot 10^4 + 4 \cdot 10^2 + 5 \cdot 10}$ · c) $\boxed{10^6 + 3 \cdot 10^3 + 6}$

7 ★★ Escribe con una potencia de 10.

a) 3 000 000

b) 45 000 000 000 (en la forma $4{,}5 \cdot 10^n$)

c) un billón (un millón de millones)

a) $\boxed{3 \cdot 10^6}$ · b) $\boxed{4{,}5 \cdot 10^{10}}$ · c) $10^6 \cdot 10^6 = \boxed{10^{12}}$

B · PROPIEDADES Y OPERACIONES COMBINADAS

RECUERDA

Misma base: $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$, $a^m : a^n = a^{m-n}$. $(a^m)^n = a^{m \cdot n}$. Mismo exponente: $a^n \cdot b^n = (a \cdot b)^n$. Orden: paréntesis, potencias y raíces, · y :, + y −.

8 ★ Expresa como una sola potencia (misma base).

a) $5^3 \cdot 5^4$ b) $2 \cdot 2^6 \cdot 2^2$ c) $7^9 : 7^4$

d) $10^8 : 10^8$ e) $a^5 \cdot a^3$ f) $6^{10} : 6$

$5^3 \cdot 5^4 = \boxed{5^7} \cdot 2 \cdot 2^6 \cdot 2^2 = \boxed{2^9} \cdot 7^9 : 7^4 = \boxed{7^5} \cdot 10^8 : 10^8 = \boxed{10^0 = 1} \cdot a^5 \cdot a^3 = \boxed{a^8} \cdot 6^{10} : 6 = \boxed{6^9}$

9 ★ Expresa como una sola potencia.

a) $3^4 \cdot 3^2 \cdot 3$ b) $5^{12} : 5^7$ c) $(2^3)^5$ d) $6^4 \cdot 5^4$

e) $20^3 : 4^3$ f) $(7^2)^3 \cdot 7^4$

$\boxed{3^7} \cdot \boxed{5^5} \cdot \boxed{2^{15}} \cdot \boxed{30^4} \cdot \boxed{5^3} \cdot \boxed{7^{10}}$

10 ★ Escribe como potencia de base 2: 4, 8, 32, 64, $2 \cdot 2^5$.

$2^2, 2^3, 2^5, 2^6, 2^6$

11 ★★ Expresa como una sola potencia y, si es fácil, calcula.

a) $(3^2)^4$ b) $(10^3)^3$ c) $4^3 \cdot 25^3$

d) $18^5 : 6^5$ e) $2^4 \cdot 5^4$ f) $(5^2)^3 : 5^4$

$(3^2)^4 = \boxed{3^8} \cdot (10^3)^3 = \boxed{10^9} \cdot 4^3 \cdot 25^3 = \boxed{100^3 = 1\,000\,000} \cdot 18^5 : 6^5 = \boxed{3^5 = 243} \cdot 2^4 \cdot 5^4 =$
$\boxed{10^4 = 10\,000} \cdot (5^2)^3 : 5^4 = \boxed{5^2 = 25}$

4 · 25 = 100, 18 : 6 = 3 y 2 · 5 = 10: busca bases que den números redondos

12 ★★ Usa las propiedades para simplificar y calcula el resultado.

a) $(2^5 \cdot 2^3) : 2^6$

b) $(7^4)^2 : 7^5$

c) $6^3 \cdot 6^4 : (6^2)^3$

d) $(5^6 : 5^2) \cdot 5^0$

e) $(12^7 : 3^7) : 4^5$

$(2^5 \cdot 2^3) : 2^6 = 2^8 : 2^6 = 2^2 =$ **4**

$(7^4)^2 : 7^5 = 7^8 : 7^5 =$ **$7^3 = 343$**

$6^3 \cdot 6^4 : (6^2)^3 = 6^7 : 6^6 =$ **6**

$(5^6 : 5^2) \cdot 5^0 = 5^4 \cdot 1 =$ **$5^4 = 625$**

$(12^7 : 3^7) : 4^5 = 4^7 : 4^5 = 4^2 =$ **16**

13 ★★ Calcula respetando la jerarquía de las operaciones.

a) $3^2 + 4 \cdot 2^3 - 10$

b) $(8 - 5)^3 - 2^4$

c) $5^2 - 2 \cdot \sqrt{16} + 10^0$

d) $(2^3)^2 : 2^4 + 3 \cdot \sqrt{49}$

e) $(6 + 4)^2 - (6^2 + 4^2)$

a) $9 + 4 \cdot 8 - 10 = 9 + 32 - 10 =$ **31**

b) $3^3 - 16 = 27 - 16 =$ **11**

c) $25 - 2 \cdot 4 + 1 = 25 - 8 + 1 =$ **18**

d) $2^6 : 2^4 + 3 \cdot 7 = 2^2 + 21 = 4 + 21 =$ **25**

e) $10^2 - (36 + 16) = 100 - 52 =$ **48**

en e) se ve que $(6 + 4)^2 \neq 6^2 + 4^2$

14 ★★ Simplifica usando las propiedades y calcula.

a) $(4^6 : 4^3) : 4$

b) $(10^4)^2 : 10^5$

c) $2^5 \cdot 5^5 : 10^3$

d) $(9^3 \cdot 9^2) : (9^2)^2$

a) $4^2 =$ **16** · b) $10^3 =$ **1 000** · c) $10^5 : 10^3 = 10^2 =$ **100** · d) $9^5 : 9^4 =$ **9**

15 ★★ Calcula respetando la jerarquía.

a) $4 + 3 \cdot 2^3$

b) $(4 + 3) \cdot 2^3$

c) $50 - 2 \cdot 5^2 + 10^0$

d) $6^2 : (12 - 3^2) + 1$

e) $(2^4 - 3 \cdot 4)^2 - 4$

a) **28** · b) **56** · c) **1** · d) **13** · e) **12** a) y b) solo cambian en el paréntesis

16 ★★★ Busca el número que falta.

a) $3^{\blacksquare} \cdot 3^4 = 3^{10}$ b) $(5^{\blacksquare})^3 = 5^{12}$ c) $\blacksquare^4 \cdot 2^4 = 10^4$

d) $7^9 : 7^{\blacksquare} = 1$

a) $\boxed{6}$ · b) $\boxed{4}$ · c) $\boxed{5}$ · d) $\boxed{9}$

C · RAÍCES CUADRADAS

RECUERDA

$\sqrt{a} = b$ porque $b^2 = a$. Raíz entera: el mayor b con $b^2 \leq a$; resto = $a - b^2$.

17 ★ Calcula las raíces exactas.

a) $\sqrt{64}$ b) $\sqrt{121}$ c) $\sqrt{400}$ d) $\sqrt{2500}$ e) $\sqrt{10\,000}$

f) $\sqrt{169}$

$\sqrt{64} = \boxed{8}$ porque $8^2 = 64$ · $\sqrt{121} = \boxed{11}$ porque $11^2 = 121$ · $\sqrt{400} = \boxed{20}$ porque $20^2 = 400$ · $\sqrt{2500} = \boxed{50}$ porque $50^2 = 2500$ · $\sqrt{10\,000} = \boxed{100}$ porque $100^2 = 10\,000$ · $\sqrt{169} = \boxed{13}$ porque $13^2 = 169$

18 ★ Calcula mentalmente.

a) $\sqrt{36}$ b) $\sqrt{81}$ c) $\sqrt{144}$ d) $\sqrt{225}$ e) $\sqrt{900}$

f) $\sqrt{6400}$

$\sqrt{36} = \boxed{6} \cdot \sqrt{81} = \boxed{9} \cdot \sqrt{144} = \boxed{12} \cdot \sqrt{225} = \boxed{15} \cdot \sqrt{900} = \boxed{30} \cdot \sqrt{6400} = \boxed{80}$

19 ★★ Calcula la raíz entera y el resto. Comprueba el resultado.

a) $\sqrt{50}$ b) $\sqrt{90}$ c) $\sqrt{130}$ d) $\sqrt{200}$ e) $\sqrt{500}$

$\sqrt{50}$: $7^2 = 49 \leq 50 < 64 \longrightarrow$ raíz $\boxed{7}$, resto $\boxed{1}$ ($7^2 + 1 = 50$ ✓)

$\sqrt{90}$: $9^2 = 81 \leq 90 < 100 \longrightarrow$ raíz $\boxed{9}$, resto $\boxed{9}$ ($9^2 + 9 = 90$ ✓)

$\sqrt{130}$: $11^2 = 121 \leq 130 < 144 \longrightarrow$ raíz $\boxed{11}$, resto $\boxed{9}$ ($11^2 + 9 = 130$ ✓)

$\sqrt{200}$: $14^2 = 196 \leq 200 < 225 \longrightarrow$ raíz $\boxed{14}$, resto $\boxed{4}$ ($14^2 + 4 = 200$ ✓)

$\sqrt{500}$: $22^2 = 484 \leq 500 < 529 \longrightarrow$ raíz $\boxed{22}$, resto $\boxed{16}$ ($22^2 + 16 = 500$ ✓)

20 ★★ ¿Entre qué dos números naturales consecutivos está cada raíz?

a) $\sqrt{30}$ b) $\sqrt{75}$ c) $\sqrt{150}$ d) $\sqrt{7}$

$\boxed{5 < \sqrt{30} < 6}$ $(25 < 30 < 36)$ · $\boxed{8 < \sqrt{75} < 9}$ $(64 < 75 < 81)$ · $\boxed{12 < \sqrt{150} < 13}$ $(144 < 150 < 169)$ ·
$\boxed{2 < \sqrt{7} < 3}$ $(4 < 7 < 9)$

21 ★★ Raíz entera y resto. Comprueba.

a) $\sqrt{20}$ b) $\sqrt{70}$ c) $\sqrt{110}$ d) $\sqrt{300}$

$\sqrt{20}$: raíz $\boxed{4}$, resto $\boxed{4}$ $(4^2 + 4 = 20)$ · $\sqrt{70}$: raíz $\boxed{8}$, resto $\boxed{6}$ $(8^2 + 6 = 70)$ · $\sqrt{110}$: raíz $\boxed{10}$, resto $\boxed{10}$ $(10^2 + 10 = 110)$ · $\sqrt{300}$: raíz $\boxed{17}$, resto $\boxed{11}$ $(17^2 + 11 = 300)$

22 ★★ Sin calculadora, di cuál es mayor.

a) $\sqrt{50}$ o 7 b) $\sqrt{120}$ o 11 c) $\sqrt{99}$ o 10

a) $7^2 = 49 < 50 \rightarrow \boxed{\sqrt{50}}$ · b) $11^2 = 121 > 120 \rightarrow \boxed{11}$ · c) $10^2 = 100 > 99 \rightarrow \boxed{10}$

23 ★★ Un patio cuadrado de 400 m^2 se quiere vallar. ¿Cuántos metros de valla hacen falta?

Lado $\sqrt{400}$ = 20 m $\rightarrow \boxed{80 \text{ m}}$

D · PROBLEMAS

RECUERDA

Si algo se multiplica por el mismo número en cada paso, aparece una potencia. Lado de un cuadrado = √área.

24 ★★ El huerto escolar es un cuadrado de 196 m^2. ¿Cuánto mide su lado? ¿Cuántos metros de valla hacen falta para rodearlo?

Lado = $\sqrt{196}$ = $\boxed{14 \text{ m}}$, porque $14^2 = 196$.
Valla = perímetro = 4·14 = $\boxed{56 \text{ m}}$

25 ★★ Para la foto de fin de curso, los 324 alumnos de 1º ESO se colocan formando un cuadrado (mismo número de filas que de columnas).

a) ¿Cuántos alumnos hay en cada fila?

b) Si se suman los 40 alumnos de 2º, ¿pueden formar otro cuadrado completo? ¿Cuántos sobran?

a) $\sqrt{324} = \boxed{18}$ alumnos por fila ($18^2 = 324$).

b) $324 + 40 = 364$; $\sqrt{364}$: $19^2 = 361 \leq 364 < 400 \rightarrow$ un cuadrado de 19×19 y $\boxed{\text{sobran 3}}$. No es completo.

26 ★★ Un candado de bicicleta tiene 3 ruedas con las cifras del 0 al 9.

a) ¿Cuántas combinaciones distintas hay? Exprésalo como potencia.

b) Si se tarda 5 segundos en probar cada combinación, ¿cuánto se tarda en probarlas todas?

c) ¿Y si el candado tuviese 4 ruedas?

a) $10 \cdot 10 \cdot 10 = \boxed{10^3 = 1\,000}$ combinaciones (de 000 a 999).

b) $1\,000 \cdot 5 = 5\,000$ s = $\boxed{\text{83 min y 20 s}}$, casi hora y media.

c) $10^4 = 10\,000$ combinaciones $\rightarrow$ 50 000 s, $\boxed{\text{casi 14 horas}}$. ¡Una rueda más multiplica el tiempo por 10!

27 ★★ En un tablero de ajedrez hay 8 filas y 8 columnas de casillas. ¿Cuántas casillas hay? Exprésalo como potencia.

$8 \cdot 8 = \boxed{8^2 = 64}$ casillas

28 ★★ Una bacteria se divide en 2 cada hora. Empezamos con una. ¿Cuántas habrá a las 6 horas? ¿Y a las 10?

Cada hora se multiplica por 2: a las 6 h, $\boxed{2^6 = 64}$; a las 10 h, $\boxed{2^{10} = 1\,024}$

29 ★★ Un almacén apila cajas formando un cubo de 6 cajas de largo, 6 de ancho y 6 de alto. ¿Cuántas cajas hay?

$6^3 = \boxed{216}$ cajas

30 ★★★ A las 9:00, Lucía cuenta un secreto a 4 amigos. Cada 10 minutos, cada persona que acaba de enterarse se lo cuenta a 4 personas nuevas.

a) ¿Cuántas personas se enteran en la vuelta 3 (9:30)?

b) ¿Cuántas personas lo saben en total a las 9:30, contando a Lucía?

c) El instituto tiene 650 alumnos. ¿A qué hora lo sabe ya todo el instituto?

a) Vuelta 1: 4, vuelta 2: $4^2 = 16$, vuelta 3: $\boxed{4^3 = 64}$ personas.

b) $1 + 4 + 16 + 64 = \boxed{85}$ personas.

c) Vamos sumando: vuelta 4 $\longrightarrow 85 + 4^4 = 85 + 256 = 341$; vuelta 5 $\longrightarrow 341 + 4^5 = 341 + 1\,024 = 1\,365 \geq 650$. En la vuelta 5: $\boxed{\text{a las 9:50}}$.

31 ★★★ Cubos de cubitos.

a) Un cubo de $3 \times 3 \times 3$ tiene 27 cubitos. ¿Cuántos tiene uno de $5 \times 5 \times 5$?

b) ¿Cuántos cubitos más hay que añadir al de $3 \times 3 \times 3$ para convertirlo en uno de $5 \times 5 \times 5$?

c) Una caja cúbica de 1 m de arista se llena de dados de 1 cm de arista. ¿Cuántos dados caben? Exprésalo como potencia de 10.

a) $\boxed{5^3 = 125}$ cubitos.

b) $125 - 27 = \boxed{98}$ cubitos.

c) 1 m = 100 cm $\longrightarrow$ caben 100 por arista: $100^3 = (10^2)^3 = \boxed{10^6 = 1\,000\,000}$ dados.

32 ★★★ Un cuadrado tiene 225 cm^2 de área. Si duplicamos su lado, ¿cuál es la nueva área? ¿Cuántas veces mayor es?

Lado $\sqrt{225} = 15$ cm $\longrightarrow$ nuevo lado 30 cm $\longrightarrow$ área 900 cm^2, $\boxed{\text{4 veces}}$ mayor (2^2)

Tema 2

DIVISIBILIDAD

múltiplos, divisores y criterios · primos y factorización · m.c.d. y m.c.m. · problemas

A · MÚLTIPLOS, DIVISORES Y CRITERIOS

RECUERDA

a es múltiplo de b si a : b es exacta. Criterios: 2 (par), 3 (suma de cifras), 5 (acaba en 0 o 5), 9 (suma de cifras), 10 (acaba en 0), 11 (impar − par).

1 ★ Múltiplos y divisores.

a) Escribe los cinco primeros múltiplos de 7 y de 12.

b) Halla todos los divisores de 36 y de 45.

c) ¿Es 91 múltiplo de 7? ¿Es 8 divisor de 100? Justifícalo.

a) 7: 7, 14, 21, 28, 35 · 12: 12, 24, 36, 48, 60

b) Div(36) = {1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36} · Div(45) = {1, 3, 5, 9, 15, 45}

c) 91 : 7 = 13 exacta → **sí**, 91 = 7·13. 100 : 8 = 12 y resto 4 → **no**.

2 ★ Aplica los criterios: ¿cuáles de estos números son divisibles entre 2, 3, 5, 9, 10 y 11? 270, 1452, 3105, 7920, 2618

	2	3	5	9	10	11	suma cifras
270	sí	sí	sí	sí	sí	no	9
1452	sí	sí	no	no	no	sí	12
3105	no	sí	sí	sí	no	no	9
7920	sí	sí	sí	sí	sí	sí	18
2618	sí	no	no	no	no	sí	17

1 452: (1 + 5) − (4 + 2) = 0 → múltiplo de 11. 2 618: (2 + 1) − (6 + 8) = −11 → también.

3 ★ Escribe todos los divisores.

a) 24 b) 30 c) 49 d) 60

Div(24) = {1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24} · Div(30) = {1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30} · Div(49) = {1, 7, 49} ·
Div(60) = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60}

4 ★ Escribe los múltiplos de 15 que hay entre 100 y 200.

105, 120, 135, 150, 165, 180, 195

5 ★ Escribe los cinco primeros múltiplos de 13 y comprueba cuál de ellos es divisible entre 3.

13, 26, 39, 52, 65 ⟶ solo 39 (3 + 9 = 12)

6 ★★ Sustituye ■ por una cifra para que se cumpla la condición. Da todas las posibilidades.

a) 4■8 es múltiplo de 3 b) 23■ es múltiplo de 2 y de 5

c) 5■1 es múltiplo de 9 d) 7■6 es múltiplo de 11

a) 4 + ■ + 8 = 12 + ■ múltiplo de 3 ⟶ ■ = 0, 3, 6, 9
b) Debe acabar en 0 ⟶ ■ = 0 (230)
c) 5 + ■ + 1 = 6 + ■ = 9 ⟶ ■ = 3 (531)
d) (7 + 6) − ■ = 13 − ■ debe ser 0 u 11 ⟶ ■ = 2 (726 = 11·66)

7 ★★ Sin dividir, ¿es divisible entre 2, 3, 5, 9 y 11?

a) 2310 b) 900 c) 429 d) 1818

2310: 2, 3, 5, 11 · 900: 2, 3, 5, 9 · 429: 3, 11 · 1818: 2, 3, 9

8 ★★ ¿Verdadero o falso?

a) Si un número es múltiplo de 9, también lo es de 3. b) Si un número es múltiplo de 3, también lo es de 9.

c) Todo múltiplo de 10 es múltiplo de 2 y de 5. d) 1 es divisor de todos los números.

a) V: 9 = 3·3 · b) F: 12 · c) V · d) V

B · PRIMOS Y FACTORIZACIÓN

RECUERDA

Primo: solo dos divisores, 1 y él mismo. Se divide entre el menor primo posible hasta llegar a 1.

9 ★ ¿Primo o compuesto? Si es compuesto, escribe una multiplicación que lo demuestre: 51, 53, 87, 91, 97, 111, 113.

$51 = 3 \cdot 17$ · 53: **primo** · $87 = 3 \cdot 29$ · $91 = 7 \cdot 13$ · 97: **primo** · $111 = 3 \cdot 37$ · 113: **primo**

51, 87 y 111 son múltiplos de 3 aunque no lo parezca: suma sus cifras

10 ★ Descompón en factores primos.

a) 72 b) 150 c) 196 d) 315 e) 1000

f) 1764

$72 = \boxed{2^3 \cdot 3^2} \cdot 150 = \boxed{2 \cdot 3 \cdot 5^2} \cdot 196 = \boxed{2^2 \cdot 7^2} \cdot 315 = \boxed{3^2 \cdot 5 \cdot 7} \cdot 1000 = \boxed{2^3 \cdot 5^3} \cdot 1764 = \boxed{2^2 \cdot 3^2 \cdot 7^2}$

11 ★ Escribe los números primos entre 50 y 100.

$\boxed{53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97}$

12 ★ Descompón en factores primos.

a) 84 b) 225 c) 360 d) 512 e) 990

f) 1225

$84 = \boxed{2^2 \cdot 3 \cdot 7} \cdot 225 = \boxed{3^2 \cdot 5^2} \cdot 360 = \boxed{2^3 \cdot 3^2 \cdot 5} \cdot 512 = \boxed{2^9} \cdot 990 = \boxed{2 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 11} \cdot 1225 = \boxed{5^2 \cdot 7^2}$

13 ★★ Sabiendo que $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$, contesta sin dividir: ¿es 360 divisible entre 12? ¿Y entre 25, 45, 7, 8 y 27?

$12 = 2^2 \cdot 3$ **sí** · $25 = 5^2$ **no** (360 solo tiene un 5) · $45 = 3^2 \cdot 5$ **sí** · 7 **no** (no aparece) · $8 = 2^3$ **sí** · $27 = 3^3$ **no** (360 solo tiene 3^2)

un número divide a 360 si sus factores están en 360 con exponente igual o menor

14 ★★ ¿Qué número tiene esta descomposición?

a) $2^3 \cdot 3 \cdot 5$ b) $2 \cdot 3^2 \cdot 7$ c) $2^2 \cdot 5^2 \cdot 11$

d) $3^3 \cdot 5^2$

a) 120 · b) 126 · c) 1 100 · d) 675

15 ★★★ ¿Cuántos divisores tiene 72? Escríbelos todos usando su descomposición.

$72 = 2^3 \cdot 3^2$. Los divisores son $2^a \cdot 3^b$ con a = 0, 1, 2, 3 y b = 0, 1, 2 → (3 + 1)·(2 + 1) = 12 divisores

1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, 72 *truco: suma 1 a cada exponente y multiplica*

C · M.C.D. Y M.C.M.

RECUERDA

m.c.d.: comunes al menor exponente. m.c.m.: comunes y no comunes al mayor exponente.

16 ★ Calcula el m.c.d. y el m.c.m. escribiendo la lista de divisores y de múltiplos.

a) (12, 18) b) (8, 20)

(12, 18): Div(12) = {1, 2, 3, 4, 6, 12}, Div(18) = {1, 2, 3, 6, 9, 18} → m.c.d. = 6; múltiplos de 12: 12, 24, 36... → m.c.m. = 36

(8, 20): Div(8) = {1, 2, 4, 8}, Div(20) = {1, 2, 4, 5, 10, 20} → m.c.d. = 4; múltiplos de 8: 8, 16, 24, 32, 40... → m.c.m. = 40

17 ★ Calcula el m.c.d. y el m.c.m.

a) (6, 8) b) (9, 12) c) (15, 25) d) (7, 13)

(6, 8): m.c.d. 2, m.c.m. 24 · (9, 12): m.c.d. 3, m.c.m. 36 · (15, 25): m.c.d. 5, m.c.m. 75 · (7, 13): m.c.d. 1, m.c.m. 91

18 ★★ Calcula el m.c.d. y el m.c.m. descomponiendo en factores primos.

a) (48, 60) b) (90, 126) c) (72, 108) d) (35, 42, 56)

$48 = 2^4 \cdot 3$, $60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5 \longrightarrow$ m.c.d. = 12, m.c.m. = 240

$90 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5$, $126 = 2 \cdot 3^2 \cdot 7 \longrightarrow$ m.c.d. = 18, m.c.m. = 630

$72 = 2^3 \cdot 3^2$, $108 = 2^2 \cdot 3^3 \longrightarrow$ m.c.d. = 36, m.c.m. = 216

$35 = 5 \cdot 7$, $42 = 2 \cdot 3 \cdot 7$, $56 = 2^3 \cdot 7 \longrightarrow$ m.c.d. = 7, m.c.m. = 840

19 ★★ ¿Verdadero o falso? Pon un ejemplo en cada caso.

a) El m.c.d. de 9 y 16 es 1, aunque ninguno es primo.

b) m.c.m.(6, 18) = 18.

c) El m.c.d. de dos números nunca es mayor que el menor de ellos.

d) El m.c.m. de dos números primos distintos es su producto.

e) m.c.d.(a, b) · m.c.m.(a, b) = a · b (compruébalo con 12 y 18).

a) **V**: $9 = 3^2$ y $16 = 2^4$ no tienen factores comunes · b) **V**: 18 ya es múltiplo de 6 · c) **V**: un divisor no puede ser mayor que el número · d) **V**: m.c.m.(5, 7) = 35 · e) **V**: $6 \cdot 36 = 216 = 12 \cdot 18$

20 ★★ Calcula descomponiendo.

a) (36, 54) b) (40, 56) c) (84, 90) d) (24, 36, 60)

$36 = 2^2 \cdot 3^2$, $54 = 2 \cdot 3^3 \longrightarrow$ m.c.d. 18, m.c.m. 108

$40 = 2^3 \cdot 5$, $56 = 2^3 \cdot 7 \longrightarrow$ m.c.d. 8, m.c.m. 280

$84 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7$, $90 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5 \longrightarrow$ m.c.d. 6, m.c.m. 1260

$24 = 2^3 \cdot 3$, $36 = 2^2 \cdot 3^2$, $60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5 \longrightarrow$ m.c.d. 12, m.c.m. 360

21 ★★ Dos números primos entre sí, ¿pueden ser los dos pares? Pon un ejemplo de dos números compuestos primos entre sí.

No: los dos serían divisibles entre 2. Ejemplo: 8 y 9 (m.c.d. = 1)

D · PROBLEMAS

RECUERDA

Repartir en partes iguales lo más grandes posible → m.c.d. Volver a coincidir → m.c.m.

22 ★★ Para la campaña del recreo saludable hay 72 manzanas y 96 mandarinas. Queremos hacer lotes iguales, el mayor número posible, sin que sobre ninguna pieza. ¿Cuántos lotes salen? ¿Qué lleva cada uno?

Repartir en partes iguales → **m.c.d.** $72 = 2^3 \cdot 3^2$, $96 = 2^5 \cdot 3$ → m.c.d. $= 2^3 \cdot 3 =$ **24 lotes**

Cada lote: $72 : 24 =$ **3 manzanas** y $96 : 24 =$ **4 mandarinas**

23 ★★ Dos líneas de autobús salen de la estación a las 8:00. Una sale cada 20 minutos y la otra cada 30. ¿A qué hora vuelven a salir juntas por primera vez?

Se repiten → **m.c.m.** $20 = 2^2 \cdot 5$, $30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$ → m.c.m. $= 2^2 \cdot 3 \cdot 5 = 60$ min → **a las 9:00**

24 ★★ El suelo de un aula mide 630 cm × 450 cm. Queremos cubrirlo con baldosas cuadradas, lo más grandes posible y sin cortar ninguna. ¿Cuánto mide el lado de cada baldosa? ¿Cuántas hacen falta?

Las baldosas deben caber exactamente en los dos lados → **m.c.d.** $630 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7$, $450 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5^2$ → m.c.d. $= 2 \cdot 3^2 \cdot 5 =$ **90 cm**

Caben $630 : 90 = 7$ a lo largo y $450 : 90 = 5$ a lo ancho → $7 \cdot 5 =$ **35 baldosas**

25 ★★ Tenemos dos cuerdas de 120 cm y 90 cm y queremos cortarlas en trozos iguales, lo más largos posible, sin que sobre nada. ¿Cuánto mide cada trozo? ¿Cuántos salen?

m.c.d.(120, 90) = **30 cm** → $4 + 3 =$ **7 trozos**

26 ★★ Ana va a la piscina cada 6 días y Luis, cada 8. Hoy han coincidido. ¿Dentro de cuántos días vuelven a coincidir?

m.c.m.(6, 8) = **24 días**

27 ★★ Un pastelero tiene 48 magdalenas y 64 galletas. Quiere hacer bandejas iguales con el mayor número de bandejas posible y sin que sobre nada. ¿Cuántas bandejas? ¿Qué lleva cada una?

m.c.d.(48, 64) = **16** bandejas, con 3 magdalenas y 4 galletas

28 ★★★ Los alumnos de 1º ESO están entre 120 y 150. Si se agrupan de 4 en 4, de 6 en 6 o de 9 en 9, siempre sobra uno. ¿Cuántos son?

Si quitamos ese alumno, el número es múltiplo de 4, 6 y 9 → m.c.m.(4, 6, 9) = $2^2 \cdot 3^2 = 36$.
Múltiplos de 36: 36, 72, 108, 144, 180... → sumando 1: 37, 73, 109, **145**, 181. Entre 120 y 150 solo está **145 alumnos**.

29 ★★★ Tres faros de la costa se encienden cada 12, 15 y 20 segundos. A las 22:00:00 se encienden los tres a la vez.

a) ¿A qué hora vuelven a coincidir?

b) ¿Cuántas veces coinciden entre las 22:00 y las 23:00, sin contar la de las 22:00?

a) m.c.m.(12, 15, 20): $12 = 2^2 \cdot 3$, $15 = 3 \cdot 5$, $20 = 2^2 \cdot 5$ → $2^2 \cdot 3 \cdot 5 = 60$ s → **a las 22:01:00**

b) En una hora hay 3 600 s → 3 600 : 60 = **60 veces** (la última, a las 23:00:00)

30 ★★★ Queremos hacer el cuadrado más pequeño posible juntando baldosas rectangulares de 12 cm × 18 cm, todas en la misma posición. ¿Cuánto mide el lado? ¿Cuántas baldosas hacen falta?

El lado debe ser múltiplo de 12 y de 18: m.c.m. = **36 cm**. Caben 3 a lo largo y 2 a lo ancho → **6 baldosas**